

在 Dataproc 使用 PySpark 預先處理 BigQuery 資料

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/pyspark-bigquery?hl=zh-tw>

步驟數：10

本實驗室將說明如何在 Dataproc 上使用 PySpark，從 BigQuery 載入資料並儲存至 Google Cloud Storage。

目錄

1. [總覽](#)
2. [Apache Spark 簡介 \(選用\)](#)
3. [用途](#)
4. [透過 BigQuery Storage API 存取 BigQuery](#)
5. [建立專案](#)
6. [設定您的環境](#)
7. [探索性資料分析](#)
8. [探索 Dataproc 和 Spark 使用者介面](#)
9. [執行回填工作](#)
10. [清除所用資源](#)

步驟 1 · 約 1 分鐘

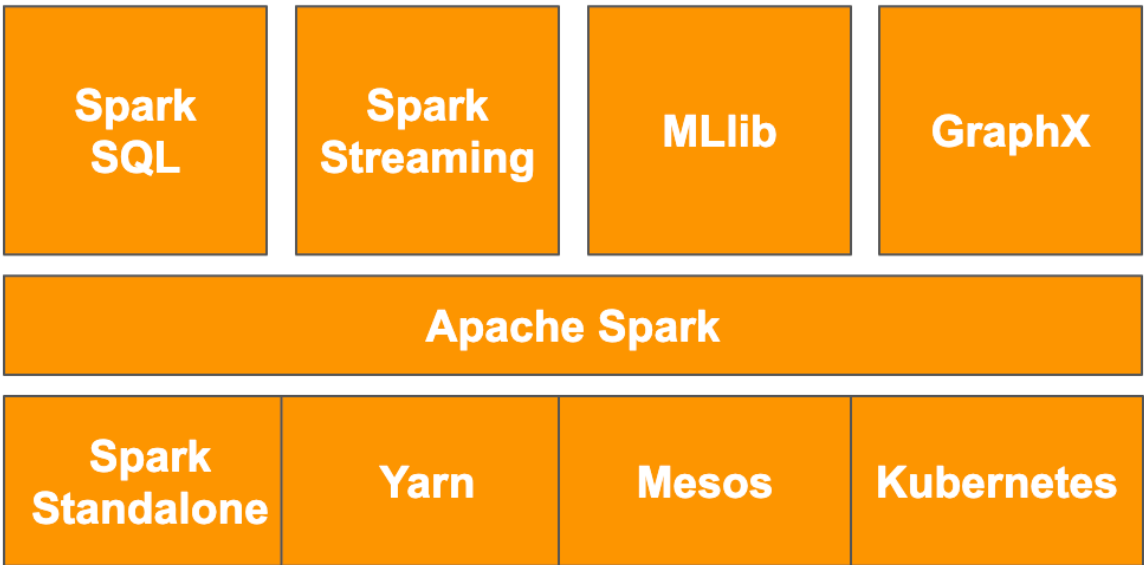
1. 總覽

本程式碼研究室將說明如何使用 [Apache Spark](#) 和 [Dataproc](#)，在 [Google Cloud Platform](#) 上建立資料處理管道。在資料科學和資料工程中，從一個儲存位置讀取資料、對資料執行轉換，然後將資料寫入另一個儲存位置，是常見的用途。常見的轉換包括變更資料內容、移除不必要的資訊，以及變更檔案類型。

在本程式碼實驗室中，您將瞭解 Apache Spark，並使用 Dataproc 和 PySpark (Apache Spark 的 Python API)、[BigQuery](#)、[Google Cloud Storage](#) 和 Reddit 的資料，執行範例管道。

2. Apache Spark 簡介 (選用)

根據該網站，「[Apache Spark](#) 是用於大規模資料處理的整合數據分析引擎」。可讓您平行分析及處理資料，並將資料儲存在記憶體中，在多部不同的機器和節點上進行大規模平行運算。Spark 最初於 2014 年發布，是傳統 [MapReduce](#) 的升級版，至今仍是執行大規模運算最熱門的架構之一。Apache Spark 是以 Scala 編寫，因此具有 Scala、Java、Python 和 R 的 API。其中包含大量程式庫，例如用於對資料執行 SQL 查詢的 **Spark SQL**、用於串流資料的 **Spark Streaming**、用於機器學習的 **MLlib**，以及用於圖形處理的 **GraphX**，這些程式庫全都在 Apache Spark 引擎上執行。



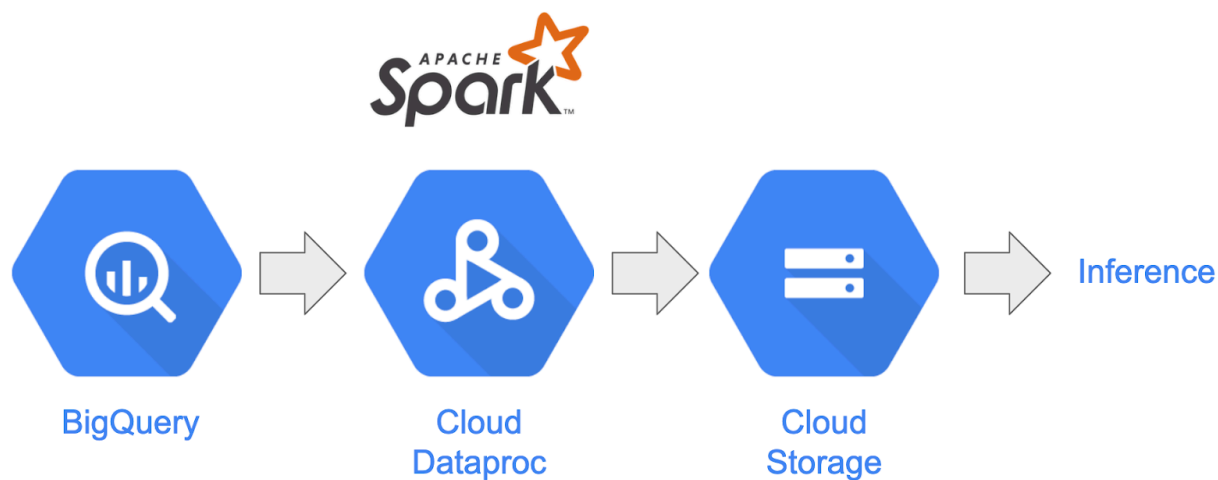
Spark 可以自行執行，也可以利用 [Yarn](#)、[Mesos](#) 或 [Kubernetes](#) 等資源管理服務進行資源調度。在本程式碼研究室中，您將使用 Dataproc，這項服務會運用 Yarn。

Spark 中的資料原本會載入記憶體，稱為 RDD 或彈性分散式資料集。Spark 的開發作業隨後新增了兩種新的資料類型 (直欄樣式)：Dataset (已輸入型別) 和 DataFrame (未輸入型別)。廣義來說，RDD 適用於任何類型的資料，而資料集和資料框架則經過最佳化調整，適合用於表格資料。由於資料集僅適用於 Java 和 Scala API，因此我們將繼續使用 PySpark DataFrame API 進行本程式碼研究室。詳情請參閱 [Apache Spark 說明文件](#)。

3. 用途

資料工程師通常需要讓資料科學家輕鬆存取資料。不過，資料一開始通常會很雜亂 (目前狀態難以用於數據分析)，因此需要先經過清理才能發揮作用。舉例來說，從網路上擷取的資料可能含有奇怪的編碼或多餘的 HTML 標記。

在本實驗室中，您會將一組 BigQuery 資料 (Reddit 貼文) 載入 Dataproc 代管的 Spark 叢集，擷取實用資訊，並將處理後的資料以壓縮的 CSV 檔案形式儲存在 Google Cloud Storage 中。



貴公司首席資料科學家希望團隊處理不同的自然語言處理問題。具體來說，他們想分析「r/food」子論壇中的資料。您將建立資料傾印管道，首先從 2017 年 1 月到 2019 年 8 月進行回填。

4. 透過 BigQuery Storage API 存取 BigQuery

使用 [tabledata.list API 方法](#) 從 BigQuery 提取資料時，如果資料量很大，可能會耗費大量時間，效率也不高。這個方法會傳回 JSON 物件清單，且需要依序讀取一頁，才能讀取整個資料集。

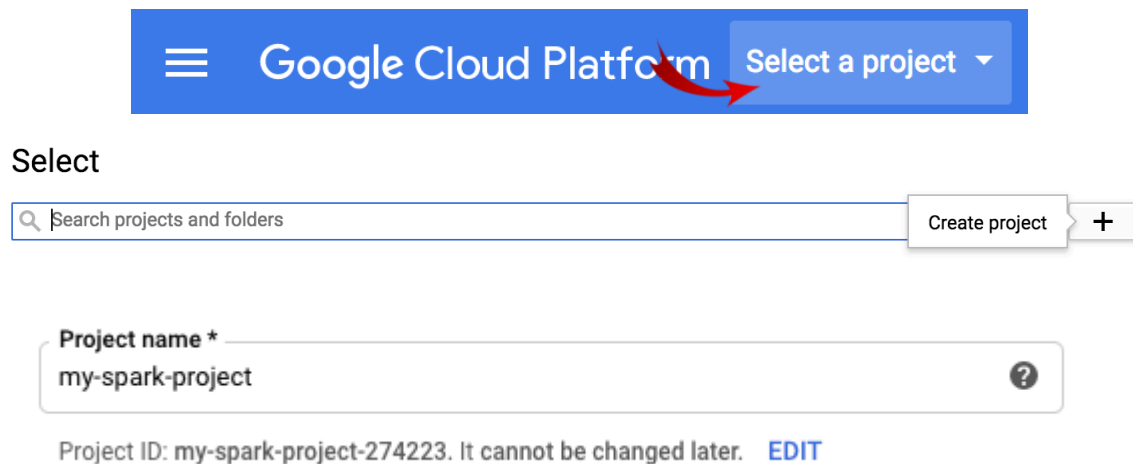
[BigQuery Storage API](#) 採用 [RPC 架構的通訊協定](#)，可大幅提升 BigQuery 資料存取效能。支援平行讀取和寫入資料，以及各種序列化格式，例如 [Apache Avro](#) 和 [Apache Arrow](#)。整體而言，這代表效能大幅提升，尤其是在較大的資料集上。

在本程式碼研究室中，您將使用 [spark-bigquery-connector](#) 在 BigQuery 和 Spark 之間讀取及寫入資料。

步驟 5 · 約 2 分鐘

5. 建立專案

前往 console.cloud.google.com 登入 Google Cloud Platform 控制台，然後建立新專案：



Google Cloud Platform Select a project ▾

Select

Search projects and folders Create project +

Project name *
my-spark-project ?

Project ID: my-spark-project-274223. It cannot be changed later. [EDIT](#)

接著，您需要在 Cloud 控制台中[啟用帳單](#)，才能使用 Google Cloud 資源。

完成這項程式碼研究室的費用不應超過數美元，但如果您決定使用更多資源，或是將資源繼續執行，則可能會增加費用。本程式碼研究室的最後一節將逐步說明如何清除專案。

Google Cloud Platform 新使用者享有價值 [\\$300 美元的免費試用期](#)。

步驟 6 · 約 5 分鐘

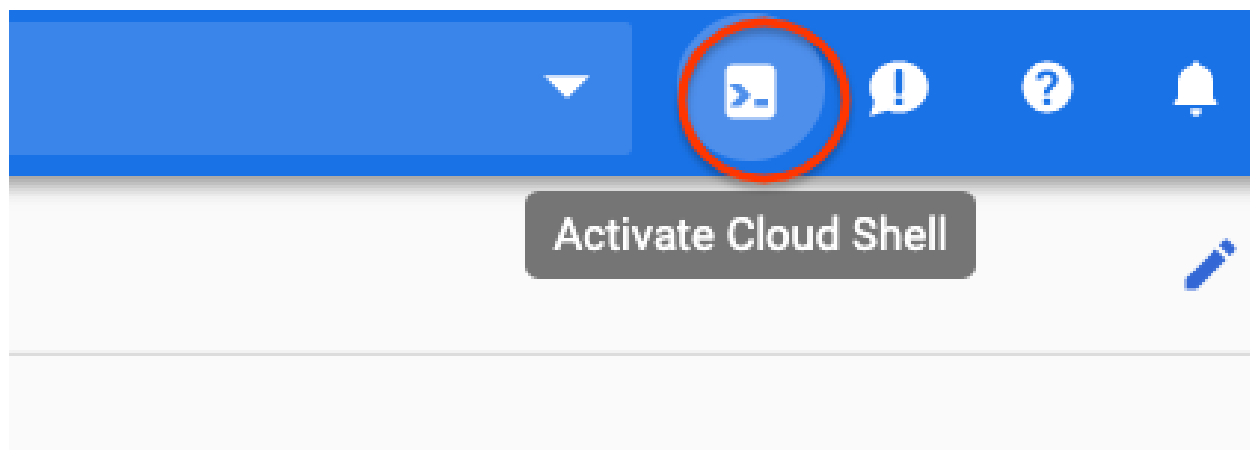
6. 設定您的環境

現在請按照下列步驟設定環境：

- 啟用 Compute Engine、Dataproc 和 BigQuery Storage API
- 設定專案設定
- 建立 Dataproc 叢集
- 建立 Google Cloud Storage bucket

啟用 API 並設定環境

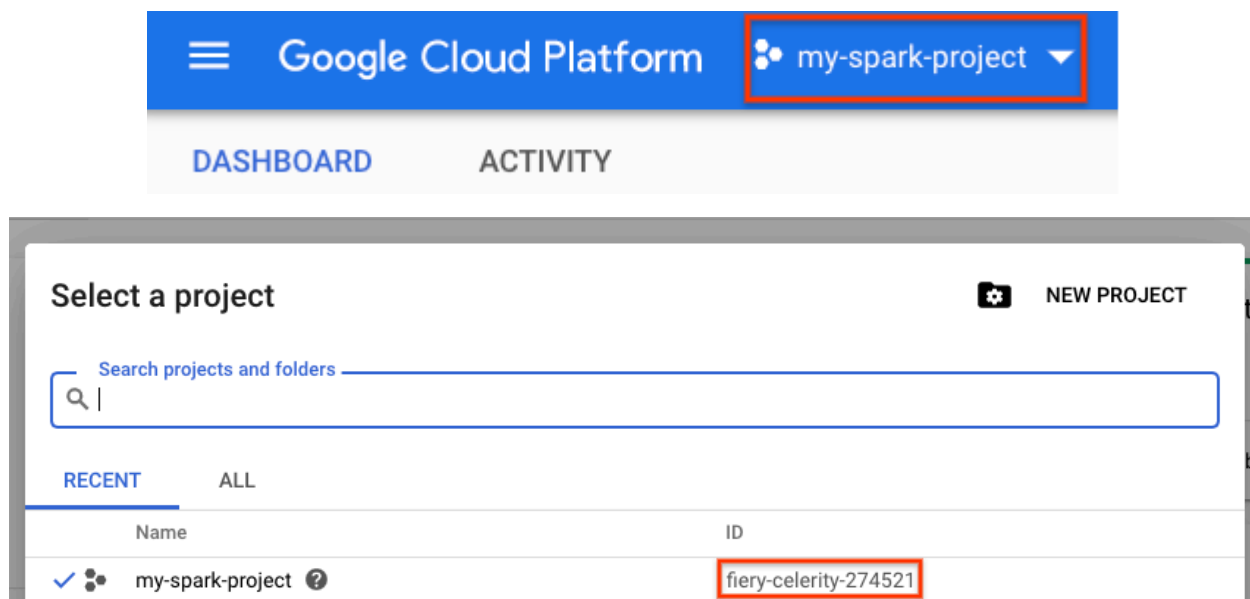
按下 Cloud 控制台右上角的按鈕，開啟 Cloud Shell。



Cloud Shell 載入後，請執行下列指令，啟用 Compute Engine、Dataproc 和 BigQuery Storage API：

```
gcloud services enable compute.googleapis.com \  
  dataproc.googleapis.com \  
  bigquerystorage.googleapis.com
```

設定專案的專案 ID。前往專案選取頁面並搜尋專案，即可找到專案 ID。這可能與專案名稱不同。



執行下列指令來設定您的專案 ID：

```
gcloud config set project <project_id>
```

從[這裡](#)的清單中選擇一個，設定專案的區域。例如 `us-central1`。

```
gcloud config set dataproc/region <region>
```

為 Dataproc 叢集選擇名稱，並為該名稱建立環境變數。

```
CLUSTER_NAME=<cluster_name>
```

建立 Dataproc 叢集

執行下列指令來建立 Dataproc 叢集：

```
gcloud beta dataproc clusters create ${CLUSTER_NAME} \
  --worker-machine-type n1-standard-8 \
  --num-workers 8 \
  --image-version 1.5-debian \
  --initialization-actions gs://dataproc-initialization-actions/python/pip-install.sh \
  --metadata 'PIP_PACKAGES=google-cloud-storage' \
  --optional-components=ANACONDA \
  --enable-component-gateway
```

這個指令會在幾分鐘內執行完畢。指令說明：

系統會開始建立 Dataproc 叢集，並使用您先前提供的名稱。使用 `beta` API 可啟用 Dataproc 的 Beta 版功能，例如[元件閘道](#)。

```
gcloud beta dataproc clusters create ${CLUSTER_NAME}
```

這會設定要用於工作站的機器類型。

```
--worker-machine-type n1-standard-8
```

這會設定叢集的工作站數量。

```
--num-workers 8
```

這會設定 Dataproc 的映像檔版本。

```
--image-version 1.5-debian
```

這會設定要在叢集上使用的[初始化動作](#)。您在此納入 `pip` 初始化動作。

```
--initialization-actions gs://dataproc-initialization-actions/python/pip-install.sh
```

這是要納入叢集的中繼資料。您在這裡提供 `pip` 初始化動作的中繼資料。

```
--metadata 'PIP_PACKAGES=google-cloud-storage'
```

這會設定要安裝在叢集上的「Optional Components」(選用元件)。

```
--optional-components=ANACONDA
```

這會啟用元件閘道，讓您使用 [Dataproc 的元件閘道](#) 查看常見的 UI，例如 Zeppelin、Jupyter 或 Spark 記錄

```
--enable-component-gateway
```

如需 Dataproc 的深入介紹，請參閱這個[程式碼研究室](#)。

建立 Google Cloud Storage bucket

您需要 Google Cloud Storage 值區來存放工作輸出內容。決定 bucket 的專屬名稱，然後執行下列指令來建立新 bucket。所有使用者的所有 Google Cloud 專案，值區名稱皆不得重複，因此您可能需要嘗試使用不同名稱幾次。如果沒有收到 `ServiceException`，表示 bucket 已成功建立。

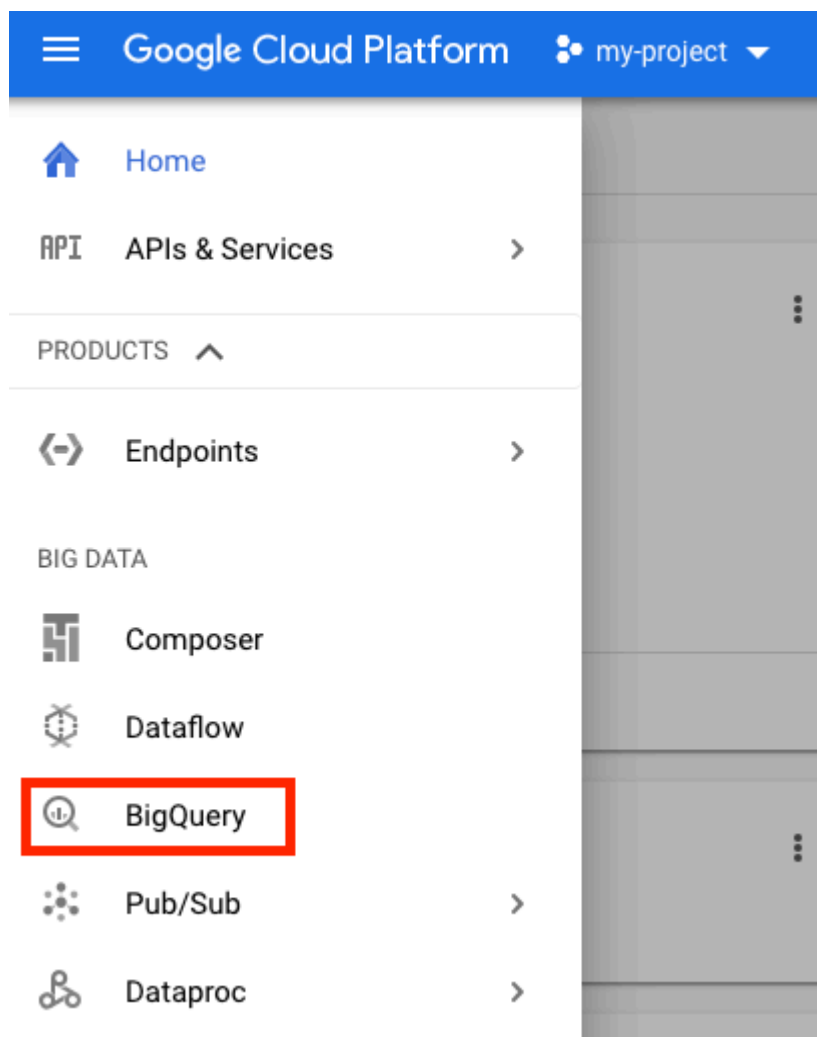
```
BUCKET_NAME=<bucket_name>  
gsutil mb gs://${BUCKET_NAME}
```

7. 探索性資料分析

執行前處理作業前，請先進一步瞭解您要處理的資料性質。為此，您將瞭解兩種資料探索方法。首先，您會使用 BigQuery 網頁版 UI 查看一些原始資料，然後使用 PySpark 和 Dataproc 計算每個子論壇的貼文數量。

使用 BigQuery 網頁版 UI

首先，請使用 BigQuery 網頁版 UI 查看資料。在 Cloud Console 中，向下捲動並按下選單圖示中的「BigQuery」，開啟 BigQuery 網頁版 UI。



接著，在 BigQuery 網頁版 UI 查詢編輯器中執行下列指令。這會傳回 2017 年 1 月的 10 個完整資料列：

```
select * from fh-bigquery.reddit_posts.2017_01 limit 10;
```

Query editor+ COMPOSE NEW QUERYASK QUESTIONHIDE EDITORFULL SCREEN

1 select * from fh-bigquery.reddit_posts.2017_01 limit 10;

RunSave querySave viewSchedule queryMoreThis query will process 4.5 GB when run.

Query resultsSAVE RESULTSEXPLORE DATA

Query complete (0.4 sec elapsed, 4.5 GB processed)

Job informationResultsJSONExecution details

⚠ Some cell values are very long and the display is truncated to the first 1024 characters to improve browser performance. If full values are necessary, try lowering the number of rows per page before clicking "Show full values".

Show full values

Row	created_utc	subreddit	author	domain	url
1	1483259098	null	CashTram	self.promos	https://www.reddit.com/comments/5lebb7/happy_new_years_today_wer

捲動瀏覽頁面，即可查看所有可用的資料欄和一些範例。具體來說，你會看到代表每則貼文文字內容的兩欄：「title」和「selftext」，後者是貼文內文。此外，請注意其他資料欄，例如「created_utc」（貼文發布的 UTC 時間）和「subreddit」（貼文所在的子論壇）。

執行 PySpark 工作

在 Cloud Shell 中執行下列指令，複製存放區中的程式碼範例，並 cd 到正確的目錄：

```
cd
git clone https://github.com/GoogleCloudPlatform/cloud-dataproc
```

您可以使用 PySpark 判斷每個子論壇的貼文數量。您可以開啟 Cloud Editor 並讀取指令碼 `cloud-dataproc/codelabs/spark-bigquery`，然後在下一個步驟中執行：

在 Cloud Editor 中按一下「Open Terminal」按鈕，切換回 Cloud Shell，然後執行下列指令來執行第一個 PySpark 工作：

```
cd ~/cloud-dataproc/codelabs/spark-bigquery
gcloud dataproc jobs submit pyspark --cluster ${CLUSTER_NAME} \
  --jars gs://spark-lib/bigquery/spark-bigquery-latest_2.12.jar \
  --driver-log-levels root=FATAL \
  counts_by_subreddit.py
```

您可以使用這項指令，透過 Jobs API 將工作提交至 Dataproc。這裡表示工作類型為 `pyspark`。您可以提供叢集名稱、選用參數，以及包含工作的檔案名稱。您在此提供 `--jars` 參數，以便在工作加入 `spark-bigquery-connector`。您也可以使用 `--driver-log-levels root=FATAL` 設定記錄輸出層級，這樣系統就會抑制所有記錄輸出，只顯示錯誤。Spark 記錄通常相當雜亂。

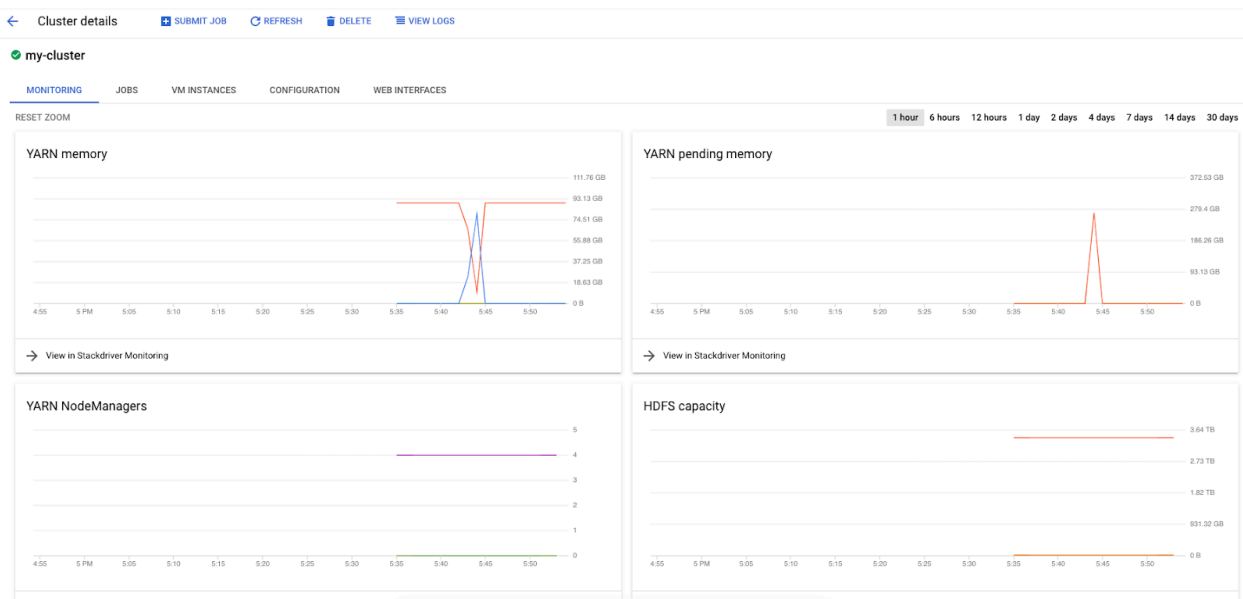
這項作業需要幾分鐘才能完成，最終輸出內容應如下所示：

subreddit	count
AskReddit	9244107
AutoNewspaper	5834694
RocketLeagueExchange	3652343
The_Donald	3164608
dankmemes	2670647
PewdiepieSubmissions	2664699
Showerthoughts	2538521
memes	2277898
TalkativePeople	2171926
funny	2143750
dirtykikpals	1988696
GlobalOffensiveTrade	1919014
newsbotbot	1908046
me_irl	1815928
teenagers	1802907
aww	1790963
FortNiteBR	1771344
gonewild	1728767
videos	1685937
news	1588389

步驟 8 · 約 4 分鐘

8. 探索 Dataproc 和 Spark 使用者介面

在 Dataproc 上執行 Spark 工作時，您可以使用兩個 UI 檢查工作 / 叢集的狀態。第一個是 Dataproc UI，點選選單圖示並向下捲動至 Dataproc 即可找到。您可以在這裡查看目前可用的記憶體、待處理的記憶體和工作站數量。



您也可以點選「工作」分頁標籤，查看已完成的工作。按一下特定工作的「工作 ID」，即可查看工作詳細資料，例如記錄和輸出內容。

my-cluster

MONITORING

JOBS

VM INSTANCES

CONFIGURATION

WEB INTERFACES

Filter jobs

Job ID

Region

Type

Start time

Elapsed time

Labels

9790b23884f545399e650c82a23e8049

us-central1

PySpark

Apr 20, 2020, 5:42:02 PM

2 min 25 sec

None

Equivalent [REST](#)

9790b23884f545399e650c82a23e8049

Start time: Apr 20, 2020, 5:42:02 PM Elapsed time: 2 min 25 sec Status:

Output Configuration

☐ Line wrapping Equivalent [command line](#)

```
fh-bigquery.reddit_posts.2018_06
fh-bigquery.reddit_posts.2018_07
fh-bigquery.reddit_posts.2018_08
fh-bigquery.reddit_posts.2018_09
fh-bigquery.reddit_posts.2018_10
fh-bigquery.reddit_posts.2018_11
fh-bigquery.reddit_posts.2018_12
fh-bigquery.reddit_posts.2019_01
fh-bigquery.reddit_posts.2019_02
fh-bigquery.reddit_posts.2019_03
fh-bigquery.reddit_posts.2019_04
fh-bigquery.reddit_posts.2019_05
fh-bigquery.reddit_posts.2019_06
fh-bigquery.reddit_posts.2019_07
fh-bigquery.reddit_posts.2019_08
```

```
+-----+
| subreddit | count |
+-----+
| AskReddit | 9244107 |
| AutoNewspaper | 5834694 |
| RocketLeagueExchange | 3652343 |
| The_Donald | 3164608 |
| dankmemes | 2670647 |
| PewdiepieSubmissions | 2664699 |
| Showerthoughts | 2538521 |
| memes | 2277898 |
| TalkativePeople | 2171926 |
| funny | 2143750 |
| dirtykikpals | 1988696 |
| GlobalOffensiveTrade | 1919014 |
| newsbotbot | 1908046 |
| me_irl | 1815928 |
| teenagers | 1802907 |
| aww | 1790963 |
| FortniteBR | 1771344 |
| gonewild | 1728767 |
| videos | 1685937 |
| news | 1588389 |
+-----+
```

only showing top 20 rows

Job output is complete

您也可以查看 Spark UI。在工作頁面中，按一下返回箭頭，然後按一下「Web Interfaces」(網頁介面)。元件欄道下方應會顯示多個選項。設定叢集時，您可以透過「選用元件」啟用許多這類元件。在本實驗室中，請點按「Spark History Server」。



Job details

REFRESH

CLONE

9790b23884f545399e650c82a23e8049

Start time: Apr 20, 2020, 5:42:02 PM Elapsed time: 2 min 25 sec Status:

Output Configuration

☐ Line wrapping

```
fh-bigquery.reddit_posts.2018_11
fh-bigquery.reddit_posts.2018_12
fh-bigquery.reddit_posts.2019_01
fh-bigquery.reddit_posts.2019_02
fh-bigquery.reddit_posts.2019_03
```

my-cluster

MONITORING

JOBS

VM INSTANCES

CONFIGURATION

WEB INTERFACES

Filter jobs

Job ID	Region	Type	Start time	Elapsed time	Labels
9790b23884f545399e650c82a23e8049	us-central1	PySpark	Apr 20, 2020, 5:42:02 PM	2 min 25 sec	None

SSH tunnel

[Create an SSH tunnel to connect to a web interface](#)

Component gateway

Provides access to the web interfaces of default and selected optional components on the cluster. [Learn more](#)

[YARN ResourceManager](#)

[HDFS NameNode](#)

[MapReduce Job History](#)

[YARN Application Timeline](#)

[Spark History Server](#)

[Tez](#)

系統應會開啟下列視窗：

**History Server**
Event log directory: hdfs://my-cluster-m/user/spark/eventlog
Last updated: 2020-04-20 18:15:44
Client local time zone: America/New_York

Search:

App ID	App Name	Started	Completed	Duration	Spark User	Last Updated	Event Log
application_1587418400296_0001	reddit	2020-04-20 17:42:08	2020-04-20 17:44:13	2.1 min	root	2020-04-20 17:44:23	Download

Showing 1 to 1 of 1 entries
[Show incomplete applications](#)

所有已完成的工作都會顯示在這裡，您可以點選任何 application_id，進一步瞭解工作資訊。同樣地，您也可以按一下到達網頁最底部的「顯示未完成的申請」，查看目前正在執行的所有工作。

9. 執行回填工作

現在要執行工作，將資料載入記憶體、擷取必要資訊，並將輸出內容傾印至 Google Cloud Storage 值區。您將為每則 Reddit 留言擷取「標題」、「內文」(原始文字) 和「建立時間戳記」。接著，請將這項資料轉換為 CSV 檔、壓縮成 ZIP 檔，然後載入至 URI 為 `gs://${BUCKET_NAME}/reddit_posts/YYYY/MM/food.csv.gz` 的值區。

您可以再次參閱 Cloud Editor，通讀 `cloud-dataproc/codelabs/spark-bigquery/backfill.sh` 的程式碼，這是用來執行 `cloud-dataproc/codelabs/spark-bigquery/backfill.py` 中程式碼的包裝函式指令碼。

```
cd ~/cloud-dataproc/codelabs/spark-bigquery
bash backfill.sh ${CLUSTER_NAME} ${BUCKET_NAME}
```

不久後，您應該會看到許多工作完成訊息。這項工作最多可能需要 15 分鐘才能完成。您也可以使用 `gsutil` 再次檢查儲存空間值區，確認資料是否已成功輸出。所有工作完成後，請執行下列指令：

```
gsutil ls gs://${BUCKET_NAME}/reddit_posts/*/food.csv.gz
```

您應該會看到以下的輸出內容：

```
gs://reddit-spark/reddit_posts/2017/01/food.csv.gz
gs://reddit-spark/reddit_posts/2017/02/food.csv.gz
gs://reddit-spark/reddit_posts/2017/03/food.csv.gz
gs://reddit-spark/reddit_posts/2017/04/food.csv.gz
gs://reddit-spark/reddit_posts/2017/05/food.csv.gz
gs://reddit-spark/reddit_posts/2017/06/food.csv.gz
gs://reddit-spark/reddit_posts/2017/07/food.csv.gz
gs://reddit-spark/reddit_posts/2017/08/food.csv.gz
gs://reddit-spark/reddit_posts/2017/09/food.csv.gz
gs://reddit-spark/reddit_posts/2017/10/food.csv.gz
gs://reddit-spark/reddit_posts/2017/11/food.csv.gz
gs://reddit-spark/reddit_posts/2017/12/food.csv.gz
gs://reddit-spark/reddit_posts/2018/01/food.csv.gz
gs://reddit-spark/reddit_posts/2018/02/food.csv.gz
gs://reddit-spark/reddit_posts/2018/03/food.csv.gz
gs://reddit-spark/reddit_posts/2018/04/food.csv.gz
gs://reddit-spark/reddit_posts/2018/05/food.csv.gz
gs://reddit-spark/reddit_posts/2018/06/food.csv.gz
gs://reddit-spark/reddit_posts/2018/07/food.csv.gz
gs://reddit-spark/reddit_posts/2018/08/food.csv.gz
gs://reddit-spark/reddit_posts/2018/09/food.csv.gz
gs://reddit-spark/reddit_posts/2018/10/food.csv.gz
gs://reddit-spark/reddit_posts/2018/11/food.csv.gz
gs://reddit-spark/reddit_posts/2018/12/food.csv.gz
gs://reddit-spark/reddit_posts/2019/01/food.csv.gz
gs://reddit-spark/reddit_posts/2019/02/food.csv.gz
gs://reddit-spark/reddit_posts/2019/03/food.csv.gz
gs://reddit-spark/reddit_posts/2019/04/food.csv.gz
gs://reddit-spark/reddit_posts/2019/05/food.csv.gz
gs://reddit-spark/reddit_posts/2019/06/food.csv.gz
gs://reddit-spark/reddit_posts/2019/07/food.csv.gz
gs://reddit-spark/reddit_posts/2019/08/food.csv.gz
```

恭喜！您已成功完成 Reddit 留言資料的回填作業。如要瞭解如何根據這項資料建構模型，請繼續進行 [Spark-NLP 程式碼研究室](#)。

10. 清除所用資源

完成本快速入門導覽課程後，如要避免系統向您的 GCP 帳戶收取不必要的費用，請按照下列步驟操作：

1. 刪除您建立的環境 [Cloud Storage bucket](#)
2. 刪除 [Dataproc 環境](#)。

如果您專為本程式碼研究室建立了專案，也可以選擇刪除該專案：

1. 前往 GCP 主控台的「Projects」(專案) 頁面。
2. 在專案清單中選取要刪除的專案，然後點按「Delete」(刪除)。
3. 在方塊中輸入專案 ID，然後按一下「Shut down」(關閉) 刪除專案。

警告：刪除專案會出現以下結果：

- **專案中的所有內容都會遭到刪除。**如果您之前使用現有的專案來進行本教學課程，當您刪除該專案時，也會一併刪除您在該專案中完成的所有其他工作。
- **自訂專案 ID 不復存在。**您建立這個專案時，可能已建立日後使用的自訂專案 ID。如要保留使用該專案 ID 的網址 (例如 [appspot.com](#) 網址)，請刪除在該專案中選取的資源，而不是刪除整個專案。

授權

這項內容採用的授權為創用 CC 姓名標示 3.0 通用授權和 Apache 2.0 授權。
